La réglisse

(Glycyrrhiza glabra L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Helicobacter pylori et facteurs de pathogénicité

H. pylori infecte l'estomac d'*Homo sapiens* depuis bien longtemps. Ainsi, une équipe de chercheurs a pu utiliser la variabilité du génome de cette bactérie pour dater la sortie d'Afrique de l'Homme moderne, première grande étape de sa conquête du monde il y a environ 58 000 ans[1].

L'infection à *H. pylori* touche plus de 50 % de la population dans le monde avec de fortes variations en fonction des zones géographiques et des groupes ethniques[2]. Le taux d'infection par *H. pylori* est différent dans la population adulte et dans la population pédiatrique. *H. pylori* s'acquiert dans l'enfance, d'autant plus précocement que le niveau socio-économique est bas. En France, le taux d'infection chez l'enfant est de 5 à 10% selon l'âge. Chez l'adulte, le taux d'infection est de 20 à 50%[3].

MALADIES LIÉES À *HELICOBACTER PYLORI*

L'infection à *H. pylori* est associée à diverses pathologies gastro-duodénales telles qu'ulcère duodénal, ulcère gastrique, dyspepsie non ulcéreuse, cancer et lymphome gastrique. L'évolution de l'infection à *H. pylori* s'étend généralement sur plusieurs années provoquant une gastrite qui évolue chez la plupart des individus en restant asymptomatique et sans autre conséquence. Elle est cependant symptomatique en cas de gastrite aiguë. Quand elle devient chronique, cette gastrique peut donner lieu à des pathologies différentes selon sa topographie et le niveau de sécrétion acide[3]. Trois phénotypes gastriques associés à différents ensembles de phénomènes physiopathologiques induisant diverses complications. Le phénotype le plus commun de « gastrite simple ou bénigne » se caractérise par une pangastrite modérées avec de faibles perturbations de la sécrétion d'acide gastrique. Il s'agit du phénotype observé chez les sujets asymptomatiques ne développant pas de complications gastrointestinales sérieuses. Le second phénotype est qualifié de « phénotype d'ulcère duodénal » et représente jusqu'à 15% des sujets infectés, en particulier dans les pays occidentaux. Il se caractérise par une importante inflammation de l'antre de l'estomac, un niveau de gastrine élevée, une préservation de la muqueuse du corps de l'estomac ainsi qu'une forte sécrétion acide. La combinaison de ces éléments physiopathologiques contribue au développement d'ulcères peptiques, en particulier au niveau duodénal et prépylorique. Le troisième phénotype dit de « cancer gastrique » est le plus sévère et concerne 1% des sujets affectés. Il se caractérise par une combinaison d'atteintes du corps de l'estomac : gastrite, atrophie gastrique multifocale, hypo ou achlorydrie qui augmentent le risque de développement de cancer gastrique. Ce phénotype est plus particulièrement présent en Asie. Il se caractérise par une faible sécrétion acide, forte sécrétion de gastrine et un faible taux de pepsinogène I. De manière étonnante, il semblerait que les sujets ayant un phénotype d'ulcère duodénal sont protégés du développement de cancer gastrique[4].

PHYSIOPATHOLOGIE DE L'INFECTION

La phase aiguë

Cette phase voit se succéder l'ingestion, la pénétration et le déplacement de *H. pylori* dans le mucus grâce aux flagelles[5]. L'activité uréasique de *H. pylori* permet sa survie en milieu acide en alcalinisant le milieu ambiant grâce à la production d'ammoniac et de dioxyde de carbone. Cette activité enzymatique est hautement conservée entre les souches d'*H. pylori* et est à la base du test de diagnostic à l'urée[4]. Les bactéries adhèrent aux cellules épithéliales par le biais de récepteurs spécifiques[5]. *H. pylori* provoque une diminution de la couche de mucus fragilisant la muqueuse[6] et lèse l'épithélium en sécrétant des cytotoxines ou des enzymes protéolytiques altérant les jonctions intercellulaires[4]. L'Il-8 synthétisée par les cellules épithéliales en réponse à l'infection par *H. pylori* permet le recrutement de polynucléaires neutrophiles qui, en phagocytant les bactéries, libèrent des substances toxiques alimentant les lésions[5-7]. Cette phase est de courte durée. L'infection aiguë se traduit par une séroconversion avec présence fugace d'IgM, suivie d'une production d'IgA et d'IgG[5].

La phase chronique

En l'absence d'éradication spontanée se manifeste la phase chronique, caractérisée par une inflammation chronique et une réponse immunitaire muqueuse spécifique. Les polynucléaires persistent mais l'infiltrat inflammatoire est essentiellement constitué de cellules mononuclées : macrophages, lymphocytes T et B. La stimulation immunitaire, qui entretient la réaction de la muqueuse, semble due à la libération par *H. pylori* de nombreux facteurs immunogènes[5].

POUVOIR PATHOGÈNE

H. pylori est capable de survivre et de se multiplier dans l'environnement gastrique qui est hostile à la plupart des bactéries. L'infection aiguë par *H. pylori* induit une hypochlorhydrie[8], alors que l'infection chronique induit une hypergastrinémie par inhibition de la sécrétion de somatostatine par les cellules D et par synthèse accrue de gastrine par les cellules G[9].

BIBLIOGRAPHIE

1. LINZ B, BALLOUX F, MOODLEY Y ET AL. An African origin for the intimate association between humans and *Helicobacter pylori*. *Nature*. 2007 ; 445 (7130) : 915-8.
2. GOH KL ET AL. Epidemiology of *Helicobacter pylori* infection and public health implications. *Helicobacter*. 2011 ; 16 Suppl 1 : 1-9.
3. AFSSAPS. Prise en charge thérapeutique de l'éradication de *Helicobacter pylori* chez l'adulte et l'enfant. 2005.
4. AMIEVA MR, EL-OMAR EM. Host-bacterial interactions in *Helicobacter pylori* infection. *Gastroenterology*. 2008 ; 134 (1) : 306-23.
5. ANDERSEN LP. Colonization and infection by *Helicobacter pylori* in humans. *Helicobacter*. 2007 ; 12 Suppl 2 : 12-5.
6. DE KORWIN JD. *Helicobacter pylori* et pathologie gastroduodénale. Un nouveau pathogène, de nouveaux concepts et de nouveaux traitements. *A I M*. 1995 ; 25.
7. SUERBAUM S, MICHETTI P. *Helicobacter pylori* infection. *N Engl J Med*. 2002 ; 347 (15) : 1175-86.
8. SMOLKA AJ, BACKERT S. How *Helicobacter pylori* infection controls gastric acid secretion. *J Gastroenterol*. 2012 ; 47 (6) : 609-18.
9. LIU Y ET AL. Gastrin (G) cells and somatostatin (D) cells in patients with dyspeptic symptoms: *Helicobacter pylori* associated and non-associated gastritis. *J Clin Pathol*. 2005 ; 58 (9) : 927-31.
10. LAMARQUE D ET AL. [Gastric inflammatory response in *Helicobacter pylori* infection]. *Gastroenterol Clin Biol*. 2002 ; 26 (2) : 162-70.
11. MURATA-KAMIYA N. Pathophysiological functions of the CagA oncoprotein during infection by *Helicobacter pylori*. *Microbes Infect*. 2011 ; 13 (10) : 799-807.
12. WANG G ET AL. The diverse antioxidant systems of *Helicobacter pylori*. *Molecular Microbiology*. 2006 ; 61 (4) : 847-60.
13. KRAUSSE R ET AL. *In vitro* anti-*Helicobacter pylori* activity of *Extractum liquiritiae*, glycyrrhizin and its metabolites. *J Antimicrob Chemother*. 2004 ; 54 (1) : 243-6.
14. WITTSCHIER N ET AL. Large molecules as anti-adhesive compounds against pathogens. *J Pharm Pharmacol*. 2007 ; 59 (6) : 777-86.

LA REGLISSE

(Glycyrrhiza glabra L.*)*

FAMILLE DES FABACÉES

Les propriétés thérapeutiques de la réglisse sont connues depuis l'Antiquité où elle était utilisée par les Romains et les Grecs dans l'asthme et les ulcères. Ces derniers l'avaient nommée *Glycyrrhiza* à partir de *glycys*, « sucre » et *rhidza*, « racine », c'est-à-dire « racine douce ». La médecine chinoise la considère comme une herbe qui régule les fonctions de l'estomac et renforce l'énergie vitale. La réglisse est également largement utilisée à des fins alimentaires. Elle rentre dans la composition de nombreux produits, tels que sirops, bonbons, friandises et autres boissons, ou s'utilise sous forme de bâton à mâcher.

Colonisation

La colonisation de la muqueuse de l'estomac est rendue possible par :

- **l'uréase** qui neutralise le pH acide[4];
- les **flagelles**, *H. pylori* se soustrayant au pH acide extrême de la lumière gastrique à l'aide de ceux-ci, indispensables pour que la bactérie puisse atteindre le mucus et donc la muqueuse gastrique où le pH (entre 5 et 7) est plus adapté à sa physiologie[5];
- les **adhésines** contribuant à l'attachement de *H. pylori* aux cellules épithéliales de la muqueuse gastrique[5];
- la capacité de **mimétisme antigénique** et de **détournement** de certaines fonctions immunes favorisant l'échappement aux défenses immunitaires[10].

Pathogenèse

Des facteurs inhérents à la fois à la bactérie et à l'hôte sont nécessaires aux mécanismes conduisant aux lésions tissulaires. La réponse (inflammatoire) du système immunitaire joue certainement un rôle déterminant notamment lié à une production importante d'IL-8[7]. Un certain nombre de facteurs intrinsèques à *H. pylori* semblent intervenir dans le développement du processus pathologique :

a. **VacA** (*Vacuolating cytotoxin A*) : est une cytotoxine sécrétoire qui induit la vacuolisation des cellules épithéliales par la formation de pores dans les membranes endosomales. VacA a également la capacité à induire la perte d'ions et de petites molécules en induisant la rupture de la fonction de barrière des jonctions serrées. Ce phénomène pourrait permettre l'acquisition de nutriments par la bactérie. VacA peut également induire l'apoptose par la formation de pores dans la membrane mitochondriale ou indirectement par l'activation de voies de signalisation pro-apoptotique[4].

b. **CagA** (*Cytotoxin associated gene A*) : est une protéine fortement immunogène dont le gène n'est pas présent dans toutes les souches. Ainsi 90 à 95% des souches isolées en Asie de l'Est (Japon, Corée, Chine) en sont porteuses tandis qu'il n'est présent que chez 60% des souches d'*H. pylori* isolées dans les pays occidentaux. La protéine CagA est transférée dans les cellules épithéliales où elle peut intéragir avec différentes systèmes : polarité cellulaire et jonctions cellulaires, apoptose, prolifération cellulaire... CagA agit ainsi comme un élément clé dans les processus de carcinome associés à l'infection par *H. pylori*[11].

c. L'activation de la **catalase**, de la **superoxyde-dismutase** ainsi que des **peroxyredoxines** de *H. pylori* participe également à la résistance du pathogène face à la composante oxydante mise en place par l'hôte au cours de la réaction inflammatoire[12].

1. BOTANIQUE

La réglisse est une plante vivace, de 1 à 1,5 m de hauteur, originaire du sud-est de l'Europe et d'Asie occidentale, qui pousse spontanément dans les prairies et les zones ensoleillées. Ses tiges dressées et striées sont garnies de feuilles alternes, composées, imparipennées à 7-17 folioles entières. Les inflorescences sont composées de grappes de fleurs, de couleur lilas plus ou moins foncée, qui donnent naissance à des fruits qui sont des petites gousses aplaties de 1,5 à 2,5 cm de longueur, bosselée par plusieurs graines. La réglisse possède des parties souterraines très développées et ligneuses, de couleur jaune et de saveur douce. Ces dernières sont utilisées en thérapeutique.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA RACINE

→ **Amidon (20 à 30%)**

→ **Glucides :** D-glucose et saccharose

→ **Polysaccharides :**

- Glycyrrhizane GA (polyglucoside de D-galactose et acide D-glucuronique)
- Acide GPI et GPII (mannitol + acide phosphorique)

→ **Coumarines :** herniarine, ombelliférone et

BIBLIOGRAPHIE SUITE

15. WITTSCHIER N ET AL. Aqueous extracts and polysaccharides from liquorice roots (*Glycyrrhiza glabra* L.) inhibit adhesion of *Helicobacter pylori* to human gastric mucosa. *J Ethnopharmacol*. 2009 ; 125 (2) : 218-23.

16. O'MAHONY R ET AL. Bactericidal and anti-adhesive properties of culinary and medicinal plants against *Helicobacter pylori*. *World J Gastroenterol*. 2005 ; 11 (47) : 7499-507.

17. ALY AM ET AL. Licorice: a possible anti-inflammatory and anti-ulcer drug. *AAPS PharmSciTech*. 2005 ; 6 (1) : E74-E82.

18. BRUNETON J. *Pharmacognosie, Phytochimie, plantes médicinales*. Paris: 1999.

19. CHANDRASEKARAN CV ET AL. Dual inhibitory effect of *Glycyrrhiza glabra* (GutGard) on COX and LOX products. *Phytomedicine*. 2011 ; 18 (4) : 278-84.

20. CHERNG JM ET AL. Inhibition of nuclear factor kappaB is associated with neuroprotective effects of glycyrrhizic acid on glutamate-induced excitotoxicity in primary neurons. *Eur J Pharmacol*. 2006 ; 547 (1-3) : 10-21.

21. WANG JY ET AL. Inhibitory effect of glycyrrhizin on NF-kappaB binding activity in CCl4-plus ethanol-induced liver cirrhosis in rats. *Liver*. 1998 ; 18 (3) : 180-5.

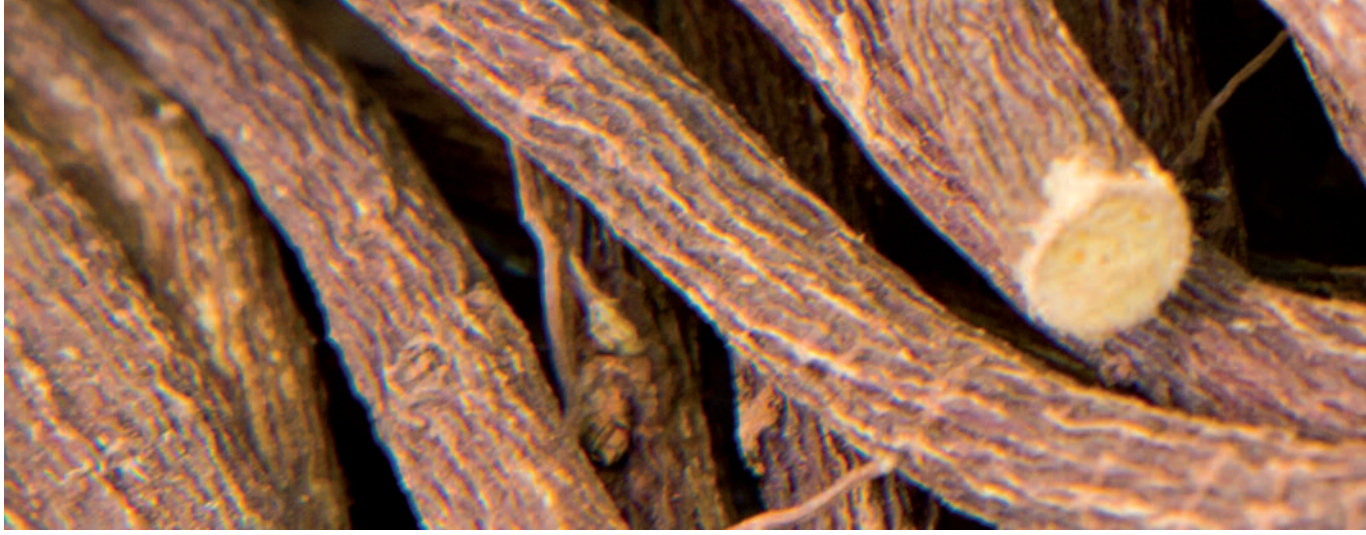
22. MENEGAZZI M ET AL. Glycyrrhizin attenuates the development of carrageenan-induced lung injury in mice. *Pharmacol Res*. 2008 ; 58 (1) : 22-31.

23. RAM A ET AL. Glycyrrhizin alleviates experimental allergic asthma in mice. *Int Immunopharmacol*. 2006 ; 6 (9) : 1468-77.

24. KWON HS ET AL. Glabridin, a functional compound of liquorice, attenuates colonic inflammation in mice with dextran sulphate sodium-induced colitis. *Clin Exp Immunol*. 2008 ; 151 (1) : 165-73.

25. PAOLINI M ET AL. Effect of licorice and glycyrrhizin on murine liver CYP-dependent monooxygenases. *Life Sci*. 1998 ; 62 (6) : 571-82.

26. HUO HZ ET AL. Hepatoprotective and Antioxidant Effects of Licorice Extract against CCl(4)-Induced Oxidative Damage in Rats. *Int J Mol Sci*. 2011 ; 12 (10) : 6529-43.



dérivés prénylés (lycopyranocoumarine)

→ **Phytostérols :** oestriol, oestradiol, oestrone

→ **Flavonoïdes (sous forme d'hétérosides – 0,65 à 2% - environ 30 composés différents) :**
- Flavanones : liquiritigénine
- Flavones et isoflavones : formononétine et hispaglabridine
- Chalcones : isoliquiritigénine

→ **Saponosides triterpéniques (2 à 15 %) :**
- Glycyrrhizine ou acide glycyrrhétique
- Sojasaponines I et II

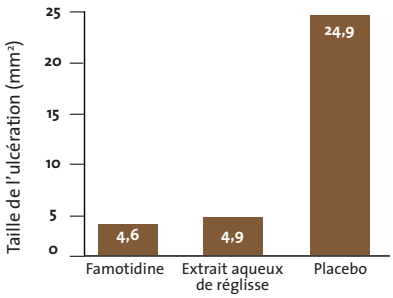
→ **Huiles essentielles :** Acide hexanoïque (responsable de son arôme), géraniol, eugénol, estragol, transanéthole.

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Action anti-ulcéreuse gastrique

In vitro, la présence de l'acide glycyrrhétique et des polysaccharides inhibent la souche *Helicobacter pylori* (inhibition de 60 à 70%) résistante ou non à la clarithromycine[13,14]. Des expérimentations menées *in vitro* sur des échantillons de muqueuse gastrique humaine ont également montré l'inhibition de l'adhésion d'*H. pylori* par l'extrait aqueux de réglisse ainsi que par les polysaccharides[15]. Par ailleurs, une activité bactéricide a également été mesurée pour l'extrait aqueux de réglisse *in vitro*[16]. *In vivo*, un extrait aqueux de réglisse réduit significativement la taille des ulcères induits par l'indométacine en comparaison avec le groupe placebo. Cette diminution est comparable à celle obtenue avec la famotidine[17].

Effet de la réglisse sur la taille des ulcères chez le rat



Diminution de l'inflammation des muqueuses et inhibition des sécrétions gastriques[17].

En Allemagne, la commission E souligne que des essais cliniques ont démontré l'effet cicatrisant de la glycyrrhizine et de l'acide glycyrrhétique sur l'ulcère gastrique et les gastrites chroniques[18].

3.2. Action anti-inflammatoire

L'acide glycyrrhétique agit indirectement, *in vitro*, en augmentant le niveau de cortisol et de certaines hormones stéroïdiennes. Cette action est liée à l'inhibition des enzymes 11-β-hydroxystéroïde déshydrogénase, δ 4,5 β-réductase, 3-β- hydroxydéshydrogénase[18].

- l'extrait de réglisse inhibe la production d'éicosanoïdes (prostaglandine E2, thromboxane et leucotriène) synthétisés par les cyclooxygénases (COX) et lipoxygénases (LOX). Ces effets pourraient être dus aux constituants glabidrine et isoliquiritigénine[19].
- *In vitro*, la glycyrrhizine inhibe l'activation du NFκB au niveau cérébral[20]. De même, *in vivo*, elle inhibe l'activité du facteur de transcription NFκB sur la souris dans un modèle expérimental de cirrhose du foie[21]. Cet effet a également été décrit dans un modèle d'inflammation pulmonaire chez la souris[22].
- Chez la souris développant un asthme induit par l'ovalbumine, la glycyrrhizine inhibe la constriction et l'hyperactivité des voies respiratoires, l'inflammation des poumons et l'infiltration des éosinophiles au niveau péribronchique et périvasculaire. Elle maintient le niveau d'IFN-γ et diminue la production d'IL-4, d'IL-5 et des éosinophiles[23].
- *In vivo*, sur des souris ayant une colite, la glabridine réduit l'activité de la myélopéroxydase et la production de NO, PGE2, TNF-α et IL-6[24].
- *In vivo*, l'extrait aqueux de réglisse ainsi que l'acide glycyrrhétique ont montré une action anti-inflammatoire dans un modèle expérimental d'œdème de la patte[17].

3.3. Action au niveau hépatique

Ex vivo, un extrait aqueux de réglisse ou la glycyrrhizine augmente l'activité des enzymes de phase I, spécifiquement le CYP3A, le CYP2B1 et le CYP1A2[25].

Chez des rats ayant une atteinte hépatique, l'extrait aqueux de réglisse inhibe l'augmentation d'activité des aspartate aminotransférase, alcaline phosphatase, et alanine aminotransférase et corrige la diminution des taux d'albumine, et de globuline circulants. L'extrait de réglisse stimule également les défenses antioxydantes et en particulier le métabolisme du glutathion. Il protège également de la péroxydation lipidique hépatique[26].

Sur des souris ayant une atteinte hépatique, la glycyrrhizine réduit l'augmentation du niveau d'ALAT et inhibe significativement la production d'IL-18. L'acide glycyrrhétique normalise aussi le taux d'ASAT[27].

Chez l'homme, une étude clinique randomisée contre placebo menée chez des sujets atteints de stéatose hépatique a montré que la consommation d'un extrait de racine de réglisse induisait également une diminution d'activité de l'alanine aminotransferase et de l'aspartate aminotransferase[28].

3.4. Action sur le système immunitaire

Effet immunosuppresseur

In vitro, la liquiritigénine et l'acide glycyrrhétique diminuent la réaction anaphylactique cutanée en inhibant la dégranulation des mastocytes induite par les IgE[23,29].

Sur des cellules de foie atteintes d'hépatite virale, la glycyrrhizine inhibe l'activité cytolytique du complément. D'autres études ont démontré que ce composé inhibe la voie lytique dans laquelle le complexe d'attaque membranaire (MAC) est formé[30].

In vivo, dans un modèle d'arthrite rhumatoïde, il a été montré que l'extrait de réglisse réduisait la destruction du cartilage articulaire et diminuait l'expression de la metalloprotéinase 3 MMP3 dans le tissu articulaire inflammatoire. De plus, il a été observé dans cette étude que l'extrait de réglisse induisait une diminution des taux sériques du TNFα et de l'IL-1β impliqués dans la stimulation de la production des métalloprotéinases. Enfin, ces auteurs ont observé une diminution de la prolifération des splénocytes chez ces animaux[31].

Effet immunostimulant

Chez la souris, les polysaccharides augmentent la phagocytose, la synthèse d'IL-1 par les macrophages, le relargage d'IFN et l'augmentation de l'activité des cellules NK[32].

3.5. Action anti-infectieuse

- **Anti-virale :** *In vitro*, la glycyrrhizine inhibe la prolifération de différents virus (Herpesviridiae, virus Epstein-Barr, HSV-1, virus de la grippe)[33].
- **Antifongique :** La glycyrrhizine augmente la résistance des souris MAIDS (souris 100 fois plus sensibles aux infections par *Candida albicans* que les souris normales) contre l'infection à *Candida albicans*[34].
- **Antibactérienne :** *In vitro*, la licoricidine ainsi que les coumarines de la réglisse inhibent la croissance des bactéries des voies respiratoires (*Streptococcus pyogenes*, *Haemophilus influenzae* et *Moraxella catarrhalis*)[35]

BIBLIOGRAPHIE SUITE

27. NOSE M ET AL. A comparison of the antihepatotoxic activity between glycyrrhizin and glycyrrhetinic acid. *Planta Med.* 1994 ; 60 (2) : 136-9.

28. HAJIAGHAMOHAMMADI AA ET AL. The Efficacy of Licorice Root Extract in Decreasing Transaminase Activities in Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Clinical Trial. *Phytother Res.* 2012.

29. SHIN YW ET AL. *In vitro* and *in vivo* antiallergic effects of *Glycyrrhiza glabra* and its components. *Planta Med.* 2007 ; 73 (3) : 257-61.

30. FUJISAWA Y ET AL. Glycyrrhizin inhibits the lytic pathway of complement - possible mechanism of its anti-inflammatory effect on liver cells in viral hepatitis. *Microbiol Immunol.* 2000 ; 44 (9) : 799-804.

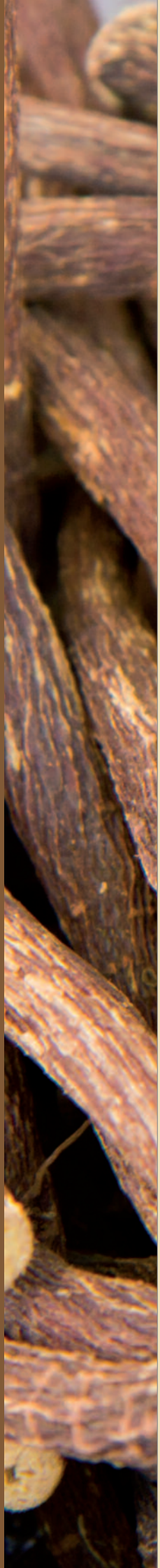
31. KIM JK ET AL. Anti-inflammatory effect of roasted licorice extracts on lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in murine macrophages. *Biochem Biophys Res Commun.* 2006 ; 345 (3) : 1215-23.

32. WANG ZY, NIXON DW. Licorice and cancer. *Nutr Cancer.* 2001 ; 39 (1) : 1-11.

33. FIORE C ET AL. Antiviral effects of *Glycyrrhiza* species. *Phytother Res.* 2008 ; 22 (2) : 141-8.

34. UTSUNOMIYA T ET AL. Glycyrrhizin improves the resistance of MAIDS mice to opportunistic infection of *Candida albicans* through the modulation of MAIDS-associated type 2 T cell responses. *Clin Immunol.* 2000 ; 95 (2) : 145-55.

35. TANAKA Y ET AL. Antibacterial compounds of licorice against upper airway respiratory tract pathogens. *J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo).* 2001 ; 47 (3) : 270-3.



4. TOXICITÉ

Pas de toxicité, ni d'effet mutagène connu à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS

La commission E déconseille l'usage de la réglisse en cas d'hypertension, de kaliopénie, d'hypertonie, d'insuffisance rénale grave, de grossesse et d'allaitement.

6. EFFETS SECONDAIRES

En cas de consommation de doses élevées de glycyrrhizine (>2mg/kg/jour), des effets minéralocorticoïdes peuvent apparaître : rétention d'eau et de sodium, perte de potassium accompagnée d'hypertension, d'œdèmes et dans de rares cas, de myoglobinurie.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La réglisse est déconseillée chez le jeune enfant.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La réglisse peut interagir avec la digitaline et ses dérivés, les diurétiques de l'anse et les diurétiques de type thiazidique, les corticostéroïdes ainsi que les contraceptifs oraux.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses actions sur la sphère digestive :**

- Au niveau gastrique :
  - Gastrite, ulcère gastrique
  - Prévention des récidives ulcéreuses à H. pylori en complément des traitements de référence
- Au niveau intestinal :
  - Inflammation intestinale : Troubles fonctionnels intestinaux, perméabilité intestinale
- Au niveau hépatique :
  - Prévention des complications des hépatites chroniques

→ **En rapport avec ses actions sur le système immunitaire :**

- Action anti-infectieuse :
  - Grippe, angine, pharyngite, herpès, mononucléose...
  - Prévention des candidoses récidivantes
- Action anti-inflammatoire :
  - Asthme
  - Toux
- Action-immunosuppressive :
  - Terrain auto-immun

→ **En rapport avec son action sur le cortisol :**

- Epuisement avec hypotension

Les propriétés thérapeutiques la réglisse dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVREG02 - Juin 2012 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr